LOCKING
QUIZ

PERANCANGAN APLIKASI UJIAN MOBILE “LOCKING QUIZ” BERBASIS MODE TERKUNCI UNTUK MENCEGAH KECURANGAN AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE

2026



MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERGERAK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PGRI MADIUN

PROFIL OBJEK

SMK Cendekia Madiun merupakan sekolah menengah kejuruan swasta yang berlokasi di Kota Madiun. Sekolah ini memiliki beberapa program keahlian seperti Desain Komunikasi Visual (DKV) dan Layanan Perbankan. Sekolah telah terakreditasi B dan terus mengikuti perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran.

Tujuan pemilihan objek ini adalah untuk mendukung proses evaluasi pembelajaran yang lebih modern, aman dan efektif melalui pemanfaatan teknologi mobile.



TABLE OF CONTENTS

- Profil Objek
- Latar Belakang dan Identifikasi Masalah
- Sistem Berjalan (As-Is)
- Solusi yang Ditawarkan
- Kebutuhan Sistem
- Gambaran Umum Sistem
- Flowchart Admin
- Flowchart Guru dan Upload Quiz
- Flowchart Siswa
- Flowchart Pengerjaan Quiz
- Smart Lock System (Fitur Unggulan)
- Spesifikasi Target dan Kesimpulan



LATAR BELAKANG DAN IDENTIFIKASI MASALAH

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran. Namun, pelaksanaan kuis online masih memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan peserta saat ujian berlangsung.

Permasalahan yang ditemukan:

- Siswa dapat membuka browser saat kuis.
- Siswa dapat melakukan screenshot soal.
- Siswa dapat menggunakan split screen.
- Siswa dapat berpindah aplikasi.
- Guru kesulitan melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Dampak yang ditimbulkan:

- Potensi kecurangan meningkat.
- Validitas hasil evaluasi menurun.
- Guru kesulitan memastikan kejujuran peserta.
- Hasil nilai belum mencerminkan kemampuan sebenarnya.

SISTEM BERJALAN (AS-IS)

Analisis Sistem Saat Ini

Sistem evaluasi yang berjalan saat ini masih berfokus pada penyampaian soal dan pengumpulan jawaban tanpa adanya mekanisme pengawasan aktivitas perangkat.

Analisis:

- Tidak ada pembatasan akses aplikasi lain.
- Tidak terdapat deteksi pelanggaran otomatis.
- Tidak tersedia sistem monitoring keamanan.
- Pengawasan masih dilakukan secara manual oleh guru.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

LOCKING QUIZ

Locking Quiz merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas pelaksanaan kuis digital.

Tujuan aplikasi:

- Mengurangi peluang kecurangan.
- Membantu pengawasan guru.
- Meningkatkan objektivitas penilaian.
- Menyediakan data evaluasi secara otomatis.
- Mendukung digitalisasi pendidikan.

Keunggulan utama:

🔒 Smart Lock System
📊 Monitoring Quiz
📚 History Quiz
👨‍🏫 Manajemen Kelas
📈 Rekap Nilai Otomatis

KEBUTUHAN SISTEM

Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu:

- Mengelola akun admin, guru dan siswa.
- Membuat dan mengelola kelas.
- Membuat kuis.
- Mengunggah soal menggunakan CSV.
- Menginput soal secara manual.
- Menampilkan soal kepada siswa.
- Menyimpan hasil quiz.
- Membuat history quiz.
- Mengelola nilai siswa.
- Mendeteksi pelanggaran otomatis.
- Memberikan status banned.

Kebutuhan Non Fungsional

- Antarmuka sederhana dan mudah digunakan.
- Proses respons cepat.
- Sistem berjalan pada Android.
- Data tersimpan dengan aman.
- Koneksi internet stabil.
- Sistem mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan.

GAMBARAN UMUM SISTEM

Admin

Mengelola pengguna dan monitoring sistem.

Guru

Mengelola kelas, soal, dan hasil evaluasi.

Siswa

Mengikuti quiz dan melihat hasil pembelajaran.

FLOWCHART ADMIN

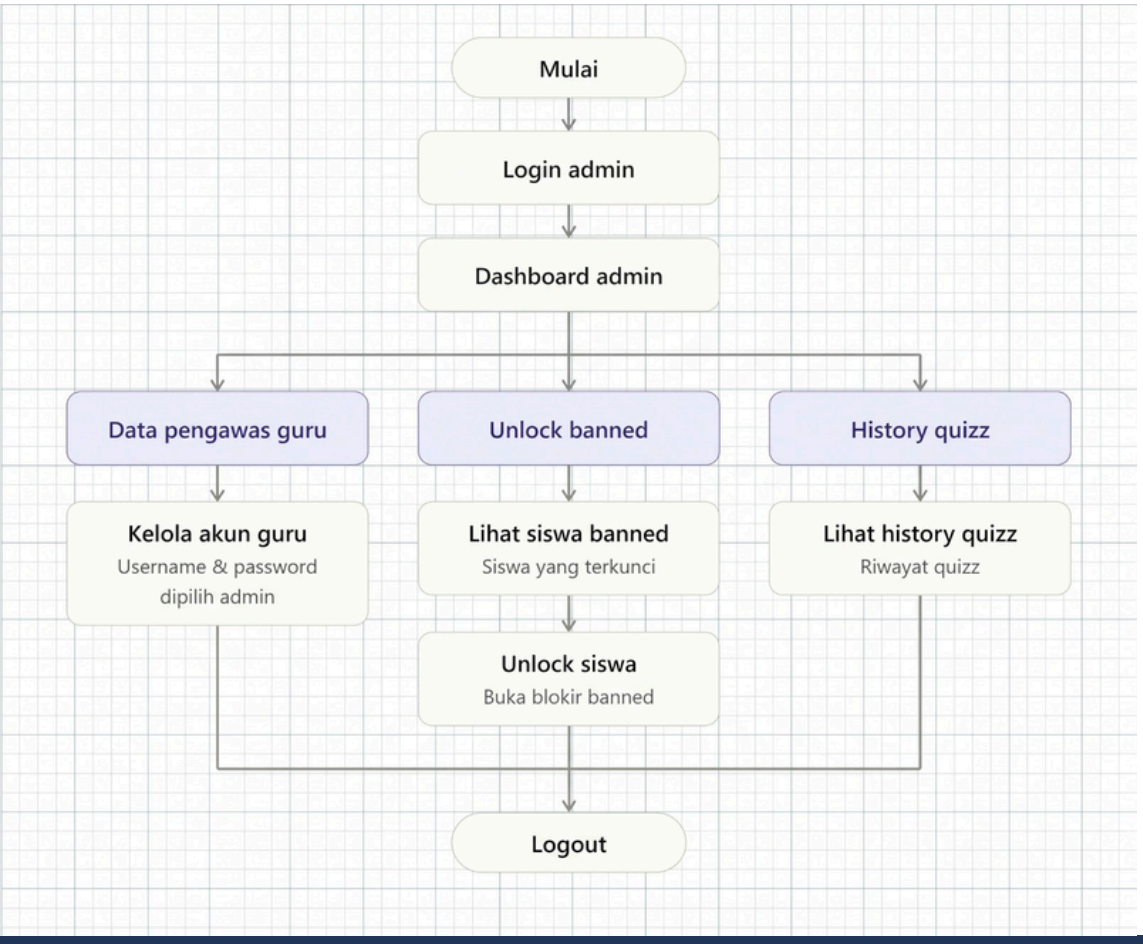
Admin memiliki hak akses tertinggi dalam sistem.

Fitur:

- Login Admin
- Kelola akun guru
- Lihat siswa banned
- Unlock siswa
- Monitoring history quiz

Manfaat:

- Pengelolaan lebih terpusat
- Monitoring aktivitas lebih mudah
- Pengawasan pelanggaran lebih efektif



FLOWCHART GURU DAN UPLOAD QUIZ

Guru berperan sebagai pembuat dan pengelola quiz.

Guru dapat:

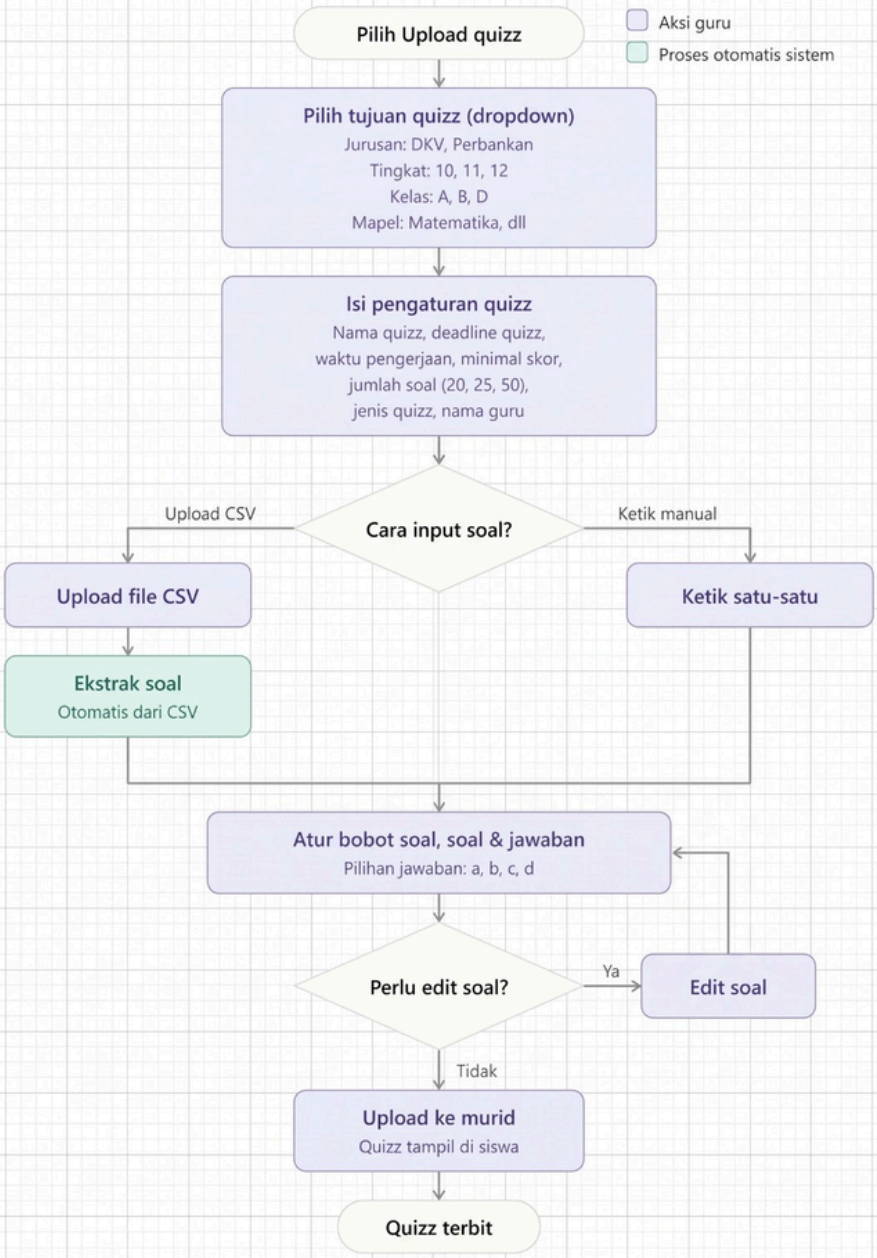
Upload CSV
- Cepat
- Efisien
- Cocok untuk banyak soal

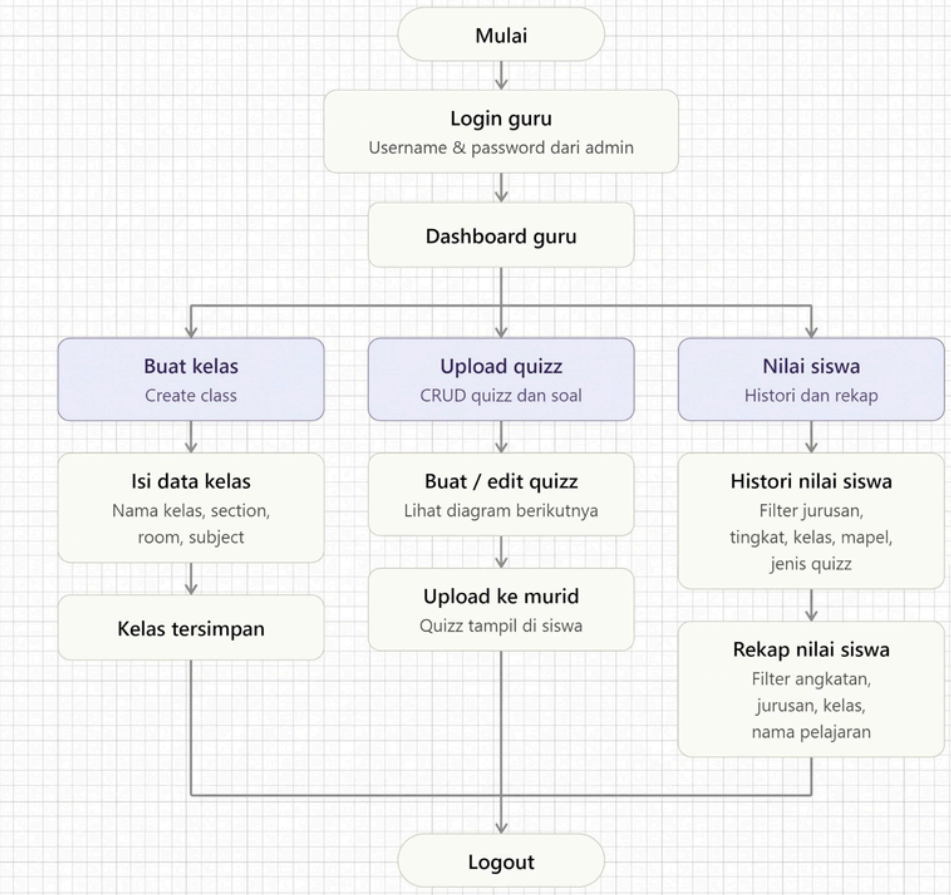
Input Manual
- Fleksibel
- Mudah direvisi

P**engaturan quiz meliputi:**
- Nama quiz
- Mata pelajaran
- Kelas tujuan
- Deadline
- Bobot soal
- Durasi pengerjaan

Fitur:

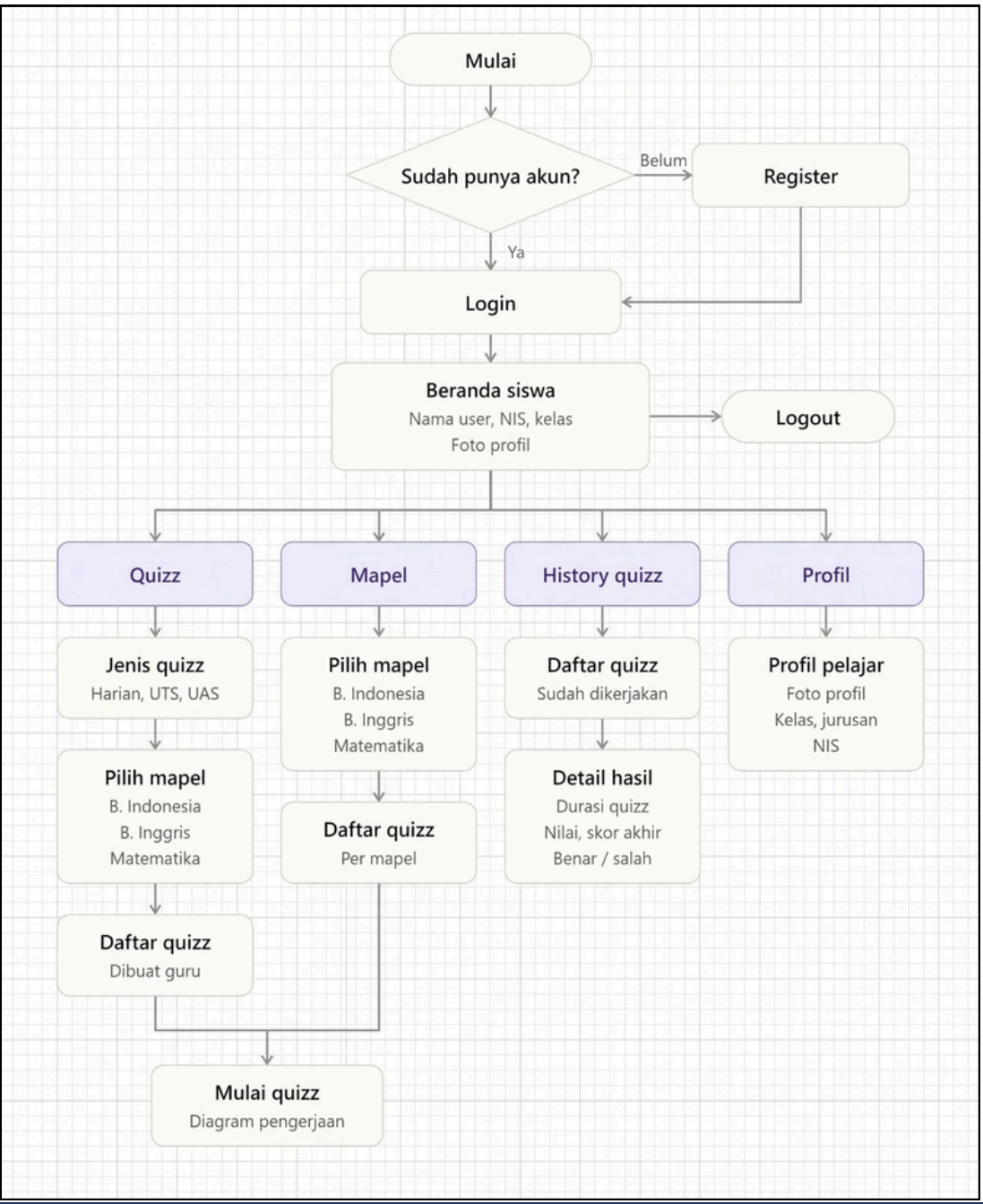
- Membuat kelas
- Mengunggah quiz
- Mengelola soal
- Melihat nilai siswa
- Rekap nilai


Aksi guru
Proses otomatis sistem
Pilih Upload quizz
Pilih tujuan quizz (dropdown)
Jurusan: DKV, Perbankan
Tingkat: 10, 11, 12
Kelas: A, B, D
Mapel: Matematika, dll
Isi pengaturan quizz
Nama quizz, deadline quizz, waktu pengerjaan, minimal skor, jumlah soal (20, 25, 50), jenis quizz, nama guru
Cara input soal?
Upload CSV
Ketik manual
Upload file CSV
Ekstrak soal
Otomatis dari CSV
Ketik satu-satu
Atur bobot soal, soal & jawaban
Pilihan jawaban: a, b, c, d
Perlu edit soal?
Ya
Edit soal
Tidak
Upload ke murid
Quizz tampil di siswa
Quizz terbit


Mulai
Login guru
Username & password dari admin
Dashboard guru
Buat kelas
Create class
Upload quizz
CRUD quizz dan soal
Nilai siswa
Histori dan rekap
Isi data kelas
Nama kelas, section, room, subject
Buat / edit quizz
Lihat diagram berikutnya
Histori nilai siswa
Filter jurusan, tingkat, kelas, mapel, jenis quizz
Kelas tersimpan
Upload ke murid
Quizz tampil di siswa
Rekap nilai siswa
Filter angkatan, jurusan, kelas, nama pelajaran
Logout

FLOWCHART PENGERJAAN QUIZ

Modul ini dirancang agar mudah digunakan oleh siswa.



Fitur:

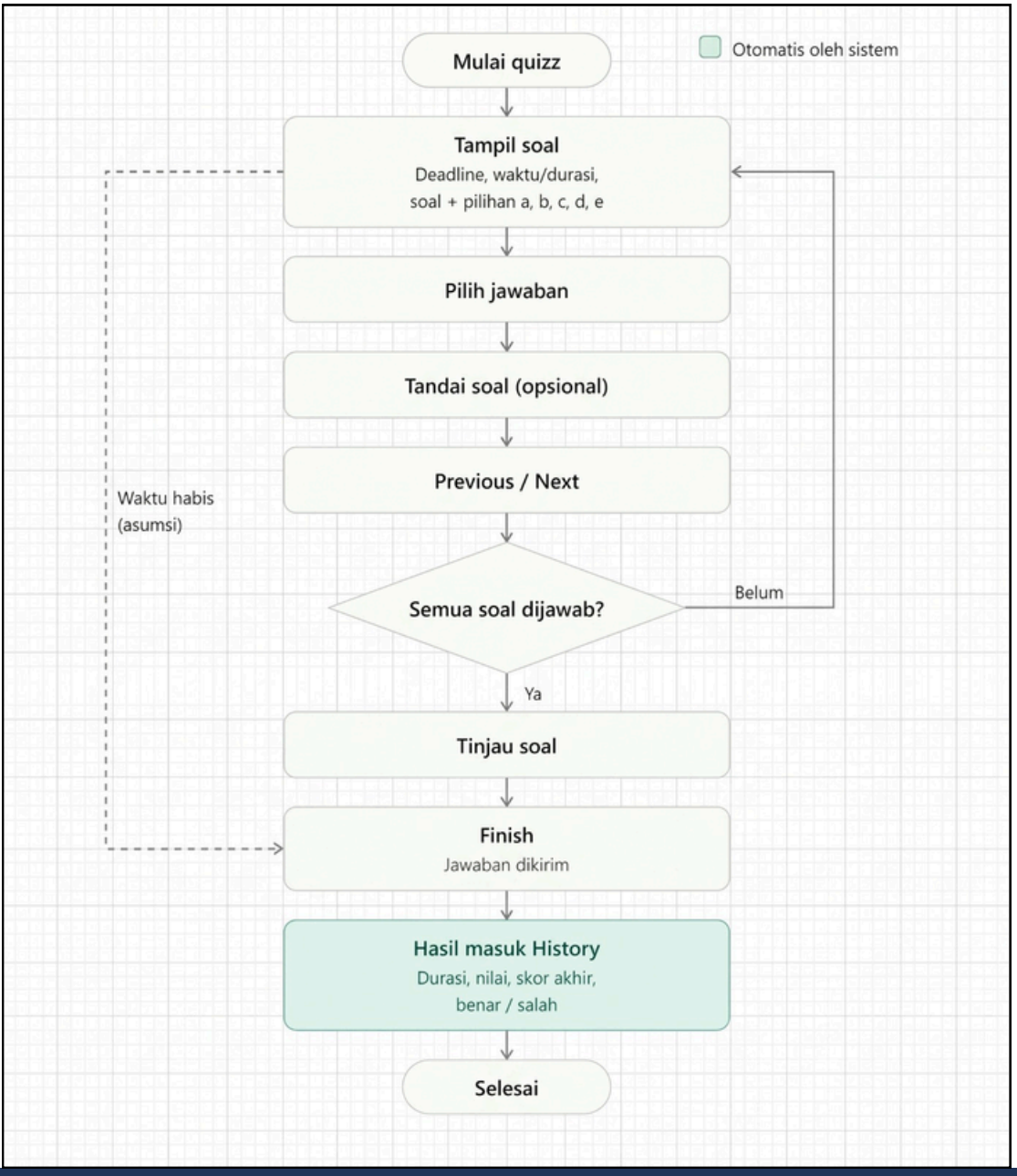
- Registrasi
- Login
- Memilih quiz
- Memilih mata pelajaran
- Melihat history quiz
- Melihat profil

Manfaat:

- Akses pembelajaran lebih mudah
- Monitoring hasil belajar lebih cepat
- Semua data tersimpan secara digital

FLOWCHART PENGERJAAN QUIZ

Saat quiz dimulai, sistem akan menampilkan soal sesuai pengaturan guru.



Tahapan:

1. Menampilkan soal
2. Memilih jawaban
3. Menandai soal
4. Navigasi next/previous
5. Tinjau jawaban
6. Submit

Output sistem:

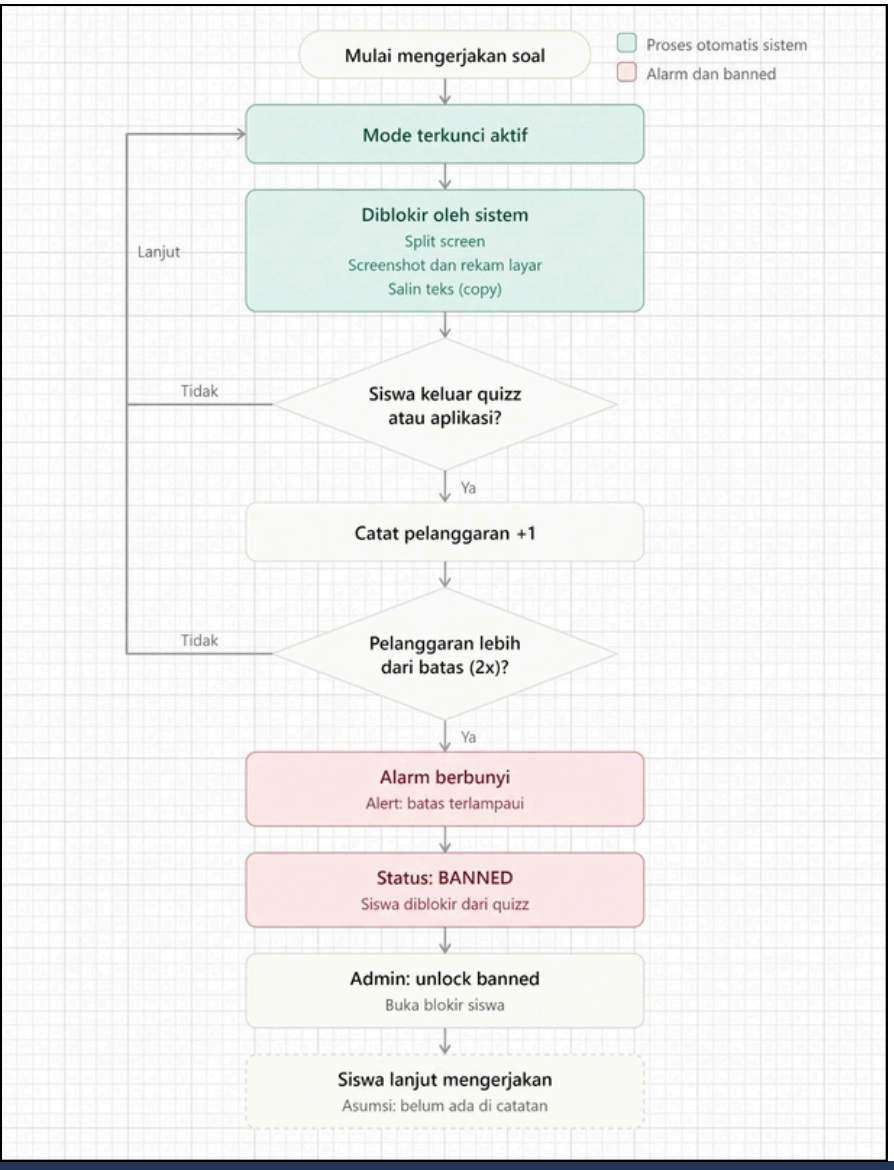
- Nilai akhir
- Durasi pengerjaan
- Jumlah benar
- Jumlah salah
- History quiz

SMART LOCK SYSTEM

Smart Lock System merupakan inovasi utama dalam aplikasi Locking Quiz yang berfungsi menjaga integritas pelaksanaan kuis digital.

Fitur keamanan:

- 🚫 Screenshot
- 🚫 Screen Recording
- 🚫 Split Screen
- 🚫 Copy Text
- 🚫 Keluar Aplikasi



Mekanisme:

- Sistem mengunci perangkat saat quiz dimulai.
- Pelanggaran dicatat otomatis.
- Jika pelanggaran melebihi batas, alarm aktif.
- Akun siswa diblokir sementara (banned).
- Admin dapat membuka blokir siswa.

Manfaat:

- Mengurangi kecurangan.
- Meningkatkan fokus peserta.
- Mempermudah pengawasan.
- Menjaga keakuratan hasil evaluasi.

GAMBARAN UMUM SISTEM

Spesifikasi Pengembang

Hardware:

- Intel Core i5
- RAM 8 GB
- SSD 256 GB

Software:

- pgAdmin
- Android Studio
- Figma
- Draw.io
- VS Code

Spesifikasi Target

Pengguna:

- Admin
- Guru
- Siswa

Perangkat:

- Android
- RAM minimal 3 GB
- Penyimpanan kosong minimal 200 MB
- Koneksi internet aktif

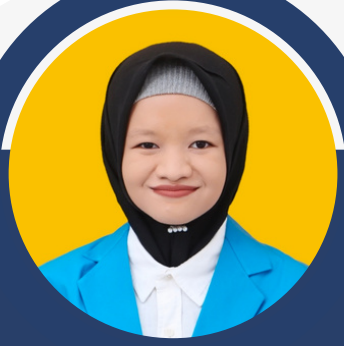
Kesimpulan

Locking Quiz merupakan solusi aplikasi mobile yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, dan objektivitas pelaksanaan kuis digital di SMK Cendekia Madiun. Dengan fitur Smart Lock System, manajemen quiz terintegrasi, serta pencatatan pelanggaran otomatis, aplikasi ini mampu membantu guru melaksanakan evaluasi pembelajaran secara lebih modern, aman dan profesional.

MEMBER



ZEVINA AYU PUSPITA ANGGREINI
2305101039



MARWAA FAUZIAH AFANDY
2305101043



DANI TRI PRAYOGO
2305101051



YANUAR ANDINA RAHAYU
2305101065



YULIANA PUSPITA SARI
2305101066